

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0075

Paginas del documento: 17

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Responsabilidad Social (RS) surge a nivel corporativo, introduciendo la noción de que tanto el capital humano, participan y se involucran de manera activa en la consecución de los objetivos de la empresa y en la relación que existe con la sociedad (Sichar, 2003). Esta visión supera la competencia de su propio entorno económico, con acciones que contemplan los requerimientos de los grupos de interés. Al respecto, Ibarra Morales *et al.* (2012) señalan la importancia que tiene la participación socialmente responsable de las empresas en la búsqueda de un bienestar sostenible para la ciudadanía, aplicando las teorías en los ámbitos económicos, culturales, sociales y ambientales. A pesar de que el término de RS comienza a utilizarse en las organizaciones productivas, con el tiempo se introduce en las instituciones educativas y universidades para solventar y acompañar el comportamiento socialmente responsable en este tipo de entidades (Ahumada Tello *et al.*, 2018). Actualmente, la RS en los ámbitos académicos, se considera un punto de partida indispensable para mejorar el impacto de estas instituciones en su comunidad y la sociedad en general, con la finalidad última de lograr una mejor formación para el desarrollo sostenible (Martínez Domínguez y Porto Pedrosa, 2018).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009) establece que el concepto de RS abarca tanto a los estudiantes, como al ámbito educativo a modo de organización. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, una institución educativa tiene la responsabilidad social de acompañar la comprensión de problemáticas con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales. Asimismo, asume el compromiso de propiciar la capacidad de hacerles frente con la creación de conocimientos de alcance mundial, para abordar los retos actuales consistentes en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. En lo relativo a esto último, el término es utilizado por primera vez en 1987 como crítica a un modelo económico globalizador, irracional e invasivo del ambiente (Brundtland, 1987). En esta línea, en 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la Agenda 2030, que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), globales e interconectados, diseñados con el fin de lograr un futuro mejor y más sostenible para todos los habitantes del planeta. Entre ellos, se incluye la consideración del cambio climático, la defensa del ambiente, la educación y la energía asequible, segura y sostenible, entre otros. En este marco, las acciones de concientización y educación desde ámbitos de formación primaria y secundaria, contribuyen en el éxito y la permanencia en el tiempo, de planes de mejoramiento edilicio y ambiental. En lo específico, se destaca el objetivo 4.7 el cual refiere a la educación de la ciudadanía para el desarrollo sostenible y la importancia de garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios.

Desde esta perspectiva, en la República Argentina, la ONU trabaja junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para adaptar la agenda al contexto nacional a efectos de su implementación conforme a la realidad territorial (Decreto N° 598/20). La provincia de San Juan se suma al desafío y elabora un Plan Estratégico Provincial (PESJ), en el que se inserta un Plan Ambiental, con propuestas proyectadas al año 2030 (Gobierno de San Juan, 2021). Los principales ejes consisten en instaurar un modelo de desarrollo sustentable gestionado desde cada una de las áreas de Gobierno, al considerar la transversalidad de la temática de referencia (SI-San Juan, 2018).

Precedentemente, en el ámbito educativo y promovidos por el Área de Educación Ambiental provincial perteneciente a la Subsecretaría de Ambiente, en el año 2006 se crean los Clubes Ambientales Escolares (CAE). Los mismos se consolidan con las acciones del Plan Estratégico, dirigidas a conformar un estado moderno, eficiente, articulado, solvente y garante de la participación ciudadana. En 2019 se registran 757 CAE, con una participación de 25.000 alumnos, lo que conlleva a que éstos se constituyan en un espacio de participación activa por parte de los integrantes de la comunidad educativa, esencialmente para asumir un compromiso social frente a la revalorización de los recursos naturales. En síntesis, tienen el propósito de promover la sensibilidad ambiental para la protección del ambiente, creando un espacio de discusión y construcción de saberes críticos que promuevan una sociedad más comprometida (Bustos Balmaceda *et al.*, 2023). En efecto, son uno de los principales desafíos del desarrollo sustentable, dada la posibilidad de propiciar una educación, formación y/o capacitación, que lleve a

isual como medio, potenciando los procesos de enseñanza – aprendizaje en favor de la generación biental.

, en el ámbito del proyecto de investigación 2023-2025 titulado “Metodología de evaluación y calificación de la sustentabilidad ambiental para escuelas. Aplicación en casos de estudio del Área Metropolitana de San Juan” (Ré y Alonso Frank, 2025), se diseña una herramienta metodológica compuesta por cinco categorías (sitio, agua, energía, habitabilidad y comunidad), que permite promover la implementación de acciones de sustentabilidad y eficiencia energética en edificios escolares. Entre ellas, la categoría “Comunidad” considera a la población educativa que funciona dentro del establecimiento, esta es, estudiantes, docentes, administrativos y personal de maestranza o mantenimiento, como así también a su entorno inmediato. La base conceptual de esta categoría se sustenta en la voluntad por el cuidado del propio espacio, la educación en la temática ambiental y la motivación de las partes involucradas, entendiendo que el compromiso del usuario es un factor necesario para que los resultados alcanzados se sostengan en el tiempo. En este aspecto, ante la necesidad de promover la integración de estos conocimientos en todos los ámbitos de los centros educativos, se destaca que la implementación de una ecoauditoría se constituye en una efectiva estrategia de intervención (Muñoz Montilla y Páramo Bernal, 2018; Conde Núñez y Sánchez Cepeda, 2010). Como consecuencia, en primer lugar, se persigue conocer el nivel de sensibilización ambiental de esta comunidad (Alonso Frank *et al.*, 2023) para, posteriormente, concienciar a la población que aún no evidencia una mejora en su comportamiento mediante la instauración de técnicas de enseñanza activas (Peve De La Cruz, 2023; Estrada Araoz *et al.*, 2021; Ruiz Corro *et al.*, 2024). Otros estudios constatan que la aplicación de éstas, enmarcadas en programas de educación ambiental, incrementa significativamente la conciencia ambiental de los educandos, educadores y personal no docente en sus cuatro dimensiones, a nombrar, la cognitiva, la afectiva, la conativa y la activa (Suárez Solís, 2021; Vargas Meneses, 2021; Venegas Mallma, 2023).

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de sensibilidad en materia del cuidado del ambiente, utilizando el Índice de Sensibilidad Ambiental de la Comunidad Escolar (ISACE) elaborado por Alonso Frank *et al.* (2023) para el proyecto de investigación de referencia, conducente a la futura elaboración de pautas de comunicación para ser implementadas en mensajes de concientización.

Metodología

El presente trabajo se estructura a partir del método científico con enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, por emplear la recolección de datos objetivos y subjetivos. Su procesamiento y análisis se lleva a cabo con el empleo del software estadístico avanzado SPSS (del inglés, Statistical Package for Social Sciences). Los datos, recogidos de primera fuente, a través de una encuesta diseñada por Bustos Balmaceda *et al.* (2022) y aplicada en cada estamento que conforma el Colegio Superior N° 1 de Rawson “Profesora Lole Lebe Palmolelli de Mascotti”, permiten conocer aspectos referidos al cuidado del ambiente, con algunos indicadores como la energía eléctrica, el gas, el agua y el reciclado. A efectos de reducir el consumo de recursos materiales, la encuesta es recolectada mediante el escaneo, por parte de la comunidad educativa, de un código QR que es facilitado por las autoras a través de teléfonos móviles. Los resultados obtenidos son transferidos a una etiqueta de Sensibilidad Ambiental de la Comunidad Escolar, producto de aplicar el índice ISACE desarrollado (Alonso Frank *et al.*, 2023).

Diseño de la encuesta

Previo a realizar las tareas de relevamiento se lleva a cabo el diseño del plan de trabajo a efectos de alcanzar un correcto desarrollo de las tareas de registro de datos. En el mismo se definen con precisión el cronograma y la organización de actividades a realizar en el caso de estudio. En esta instancia también efectúa el diseño de la

redominantes de una muestra mediante la aplicación de cuestionarios como proceso de registro de datos donde se pueden conseguir datos referidos a un tema, asunto o situación. Cabe a contabilizar y generar estadísticas confiables, las respuestas deben ser de selección múltiple, debido a que las preguntas abiertas generan respuestas diversas que son difíciles de categorizar o agrupar. Para el caso de estudio, el tamaño de la muestra presenta un margen de error del 9% y nivel de confianza del 99%.

Durante la etapa de ideación, se plantean de manera clara los objetivos conforme al diseño e instrumentación de la encuesta (Figura 1). Definido el punto anterior, se procede a estructurar el cuestionario en el cual se formulan preguntas sencillas, relacionadas a los temas más relevantes.

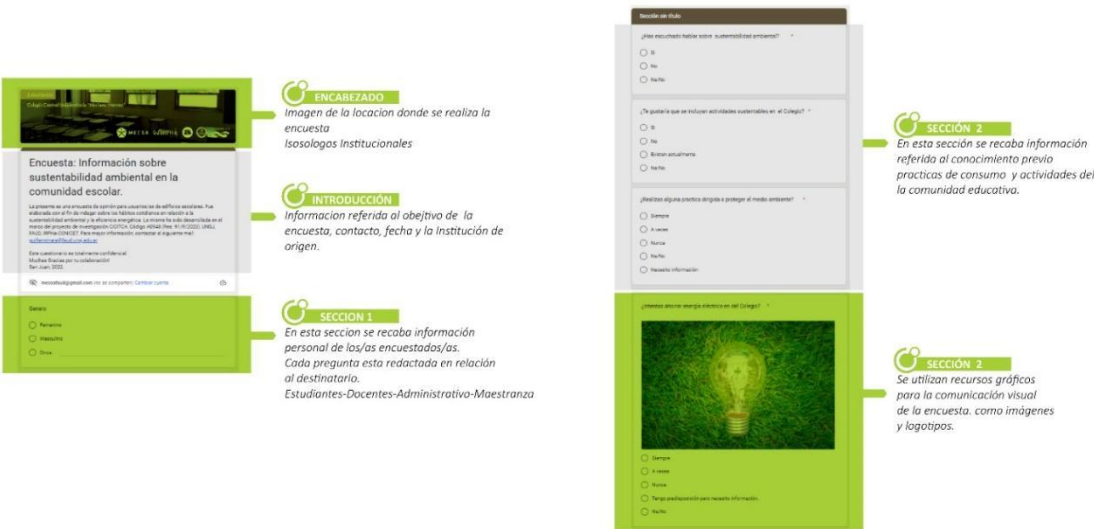


Figura 1. Estructura de organización de la encuesta diseñada en Google Forms. **Fuente:** Elaboración propia, 2024.

Para la presente investigación, que tiene como objetivo conocer y valorar las competencias ambientales de usuarios de un colegio secundario, las preguntas formuladas deben garantizar la comprensión de quienes tengan que contestar, teniendo en cuenta a los destinatarios. En base a esto, se diseñan distintos formularios de acuerdo a los cuatro estamentos educativos que componen un edificio escolar, para los cuales se utiliza una narrativa diferenciada. Uno de los puntos a considerar es el léxico empleado en dos categorías, formal e informal, según el estamento. En el cuestionario para Estudiantes se utilizan imágenes, iconos y colores, como así también se propuso la incorporación del pronombre “vos” como trato más informal para la redacción de las preguntas en el grupo de jóvenes al que va dirigido el mismo. Mientras tanto, se considera utilizar el pronombre “usted” para la redacción de las preguntas del resto de los estamentos. Específicamente la utilización de este pronombre sirve para públicos más amplios que incluyan un rango de edades más diversas.

Tema referencial	Ejemplo de preguntas del estamento alumnos
Sustentabilidad ambiental en general: Interés en incluir actividades sustentables en el	¿Has escuchado hablar sobre sustentabilidad ambiental? ☐ Si ☐ No ☐ NS/NC

	○ Si ○ No ○ NS/NC ○ Existen actualmente ¿Te gustaría ser parte de una comunidad con conciencia ambiental? ○ Si ○ No ○ NS/NC
Frecuencia con la que realizan prácticas dirigidas a proteger el ambiente.	¿Con qué frecuencia realizas alguna práctica dirigida a proteger el ambiente? ○ Siempre ○ A menudo ○ Rara vez ○ Nunca ○ NS/NC ○ Me interesa saber más sobre este tema
Frecuencia con la que ahorra agua en el Colegio.	¿Intentas ahorrar agua en la escuela? ○ Siempre ○ A menudo ○ Rara vez ○ Nunca ○ NS/NC ○ Me interesa saber más sobre este tema
Frecuencia con la que ahorra gas en el Colegio.	¿Intentas ahorrar gas en la escuela? ○ Siempre ○ A menudo ○ Rara vez ○ Nunca ○ NS/NC ○ Me interesa saber más sobre este tema
Frecuencia con la que ahorra energía eléctrica en el Colegio.	¿Intentas ahorrar energía eléctrica en la escuela? ○ Siempre ○ A menudo ○ Rara vez ○ Nunca ○ NS/NC ○ Me interesa saber más sobre este tema
Frecuencia con la que desconecta aparatos eléctricos y cargadores cuando no se los utiliza	¿Desconectas los aparatos eléctricos y cargadores cuando no los utilizas? ○ Siempre ○ A menudo ○ Rara vez ○ Nunca ○ NS/NC

	☐ A menudo ☐ Rara vez ☐ Nunca ☐ NS/NC ☐ Me interesa saber más sobre este tema
Interés en capacitarse en la temática de sustentabilidad ambiental.	¿Te gustaría saber más sobre la temática de sustentabilidad ambiental? ☐ Si ☐ No ☐ NS/NC

Tabla 1. Temas referenciales. **Fuente:** Elaboración propia, 2024.

Particularmente, se trabaja desde la narrativa gráfica en algunos de los temas, apelando al uso de imágenes para una lectura visual crítica a fin de mantener la atención y motivación de quien está realizando la encuesta. También, se utilizan íconos en el cuestionario dirigido al estamento Estudiantes, decisión que resulta clave para comunicar rápidamente desde lo visual, un lenguaje contemporáneo para el público destinatario.

Diagnóstico ambiental

Antecedentes en la temática señalan a los diagnósticos como una instancia necesaria para la elaboración de proyectos educativos o programas de actividades en torno a la educación ambiental. Los resultados de la implementación de estas metodologías en escuelas, permiten la obtención de datos respecto a la percepción que tienen los estudiantes, sus concepciones y el nivel de conocimiento en la materia (Pachay Loor *et al.*, 2021; Linares Guerra *et al.*, 2021). Particularmente, desde una perspectiva social, la educación ambiental implica entender el concepto de educación, formación, entorno, el contexto histórico y cultural, las políticas públicas y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Márquez Delgado *et al.*, 2021). A su vez, debe buscar la formación del ser humano como ciudadano e implicarlo en las políticas de desarrollo, centrando su atención en reconstruir las relaciones de los seres humanos con su medio y con los recursos naturales y energéticos finitos, ya que sus necesidades para vivir implican usarlos y a la vez cuidarlos. En esta línea, Sánchez y Morales Márquez (2012) plantean que la educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales. Ello, en ámbitos educativos, permite a los alumnos adquirir una percepción más clara de los factores socioculturales en relación a los problemas ambientales y los requerimientos del mundo actual. En lo referido al diagnóstico ambiental participativo comunitario, se enfatiza en que éste puede ser usado como una herramienta clave para realizar una educación ambiental efectiva. Esto, en línea con lo precisado por Novo Villaverde (2009), en cuanto a que "es posible afirmar que, en el corazón de la educación ambiental, desde su nacimiento, está inscrito el problema del desarrollo y la sostenibilidad" (p. 207).

uellas que cuentan con servicio de energía eléctrica y gas natural por red. Posteriormente, se os representativos para la aplicación de la metodología, los cuales poseen similitudes en su ructiva y/o resolución morfológica y funcional. De esta manera, en lo que refiere específicamente a la aplicación del índice de referencia, el presente estudio expone los resultados del segundo caso analizado.

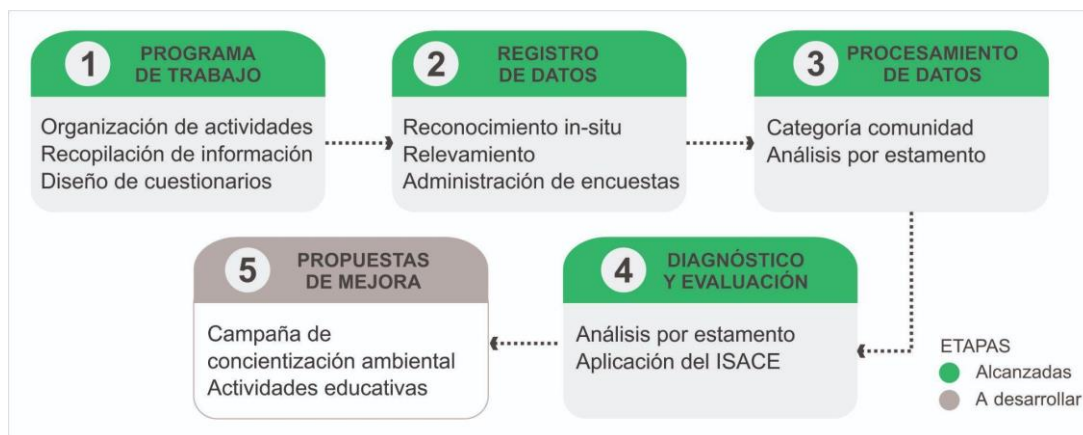


Figura 2. Esquema de procedimientos contemplados para la evaluación de la sensibilidad ambiental. **Fuente:** elaboración propia, 2024.

Categoría comunidad

En el funcionamiento de un edificio escolar se reconocen dos tipos de comunidades, por un lado, la que refiere a la población que habita el establecimiento y que es parte activa del proceso educativo, se compone por los estudiantes, el personal administrativo, el de maestranza y los docentes. La otra comunidad, que mantiene una conexión dinámica y estrecha con la primera, comprende a las familias de los alumnos y al entorno social de las zonas periféricas al edificio en donde se encuentra inserto. La relación de la escuela con su contexto cumple un papel significativo en el desarrollo de acciones orientadas a promover procesos de inclusión educativa. La posibilidad de que otros actores sociales (padres, vecinos, organizaciones, asociaciones, clubes, etcétera) formen parte de la vida escolar constituye, en muchos casos, un punto de partida para que la gestión institucional y la propuesta pedagógica, resulten más democráticas. Es por ello que, en la elaboración de campañas de concientización, acciones de cuidado del ambiente y fomento de prácticas sustentables, se tiene presente la vinculación de ambas comunidades.

La categoría comunidad de la herramienta MECSA, está compuesta por 6 criterios orientados a evaluar y mejorar determinados aspectos relacionados a lo pedagógico (en cuanto a contenidos), lo social (en relación al usuario) y lo funcional (en vinculación con la arquitectura). A continuación, se menciona a cada uno de ellos:

- ✓ Fortalecimiento del vínculo alumno - escuela
- ✓ Apertura a la comunidad
- ✓ Flexibilidad en el uso de los espacios
- ✓ Reducción de residuos y reciclaje
- ✓ El edificio como recurso de aprendizaje
- ✓ Índice de Sensibilidad Ambiental de la Comunidad Escolar

En este sentido, uno de los criterios que concierne con el presente trabajo es el que hace referencia al “Fortalecimiento del vínculo alumno-escuela”. El mismo se enfoca en la existencia de clubes ambientales y/o

ctividad y el aprendizaje no formal durante tiempos libres o extracurriculares (Bustos Balmaceda). En este respecto, se entiende que promover el sentido de apropiación y pertenencia conlleva a la comunidad responsable de su propio espacio, propiciando el cuidado y la mantención del edificio y su entorno. La incorporación de clubes ambientales contribuye en la formulación e implementación de acciones solidarias y a la sustentabilidad. Por otro lado, también se destaca el criterio de “Flexibilidad en el uso de los espacios”, dado que favorece el desarrollo de la autonomía, de la responsabilidad y de hábitos de convivencia social de los alumnos y docentes. Esto representa una modificación del sentido de propiedad e identidad, al pasar del sentido de apropiación de un “aula” a ser parte del establecimiento en su conjunto.

“El edificio como recurso de aprendizaje” hace referencia a la escuela como espacio destinado al desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la infraestructura resulta un recurso para ser aprovechado a favor de generar respeto por el ambiente. Este se fundamenta en las teorías de que los edificios que incorporan y/o aplican criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, pueden educar y transmitir conocimientos desde el propio ejemplo, es decir, que son capaces de transferir a la comunidad, conceptos y prácticas responsables en el manejo de los recursos, en el ahorro energético, en la gestión de residuos y en el cuidado del agua, entre otros.

Caso de Estudio

El Colegio Superior N°1 de Rawson “Profesora Lole Lebe Palmolelli de Mascotti” (CS1R) (Figura 3), se emplaza desde 2006 en una de las zonas de mayor concentración poblacional del Área Metropolitana de San Juan – Argentina. Inaugurada en marzo de 1970 como “Anexo Rawson”, del Colegio Mons. Dr. Pablo Cabrera de la ciudad de San Juan, en junio de 2007, por ley provincial cambia su nombre, en homenaje a su primera rectora de 1971. Actualmente, la institución cuenta con veintitrés secciones de nivel secundario que funcionan en turno mañana y turno tarde, bajo las modalidades de ciencias naturales, educación física, humanidades y ciencias sociales. En turno vespertino funciona el nivel superior no universitario y distintas ofertas de capacitación para docentes en actividad como así también para aspirantes a desempeñarse en la docencia. Presenta una población estudiantil de 1003 estudiantes y una planta funcional de 158 personas entre personal docente y no docente.



Figura 3. Colegio Superior N° 1 de Rawson “Profesora Lole Lebe Palmolelli de Mascotti”. **Fuente:** Fotografías propias, 2023.

El CS1R cuenta con un club ambiental desde el año 2017, formado por una docente a cargo y representantes de diferentes cursos, que son miembros de manera voluntaria. En el mismo, se realizan numerosas actividades vinculadas a diversas problemáticas ambientales, profundizando sobre sus causas y consecuencias, a fines de buscar posibles soluciones. A modo de transferencia, el club realiza charlas con juegos en la comunidad educativa y despliega afiches a modo de concientización en distintos puntos del establecimiento. Por último, se destaca que

ón de la muestra

Se realizaron un total de 173 encuestas en los cuatro grupos objeto de estudio. De estas, el 77,5% fueron respondidas por estudiantes, el 13% por docentes, el 7,5% por personal administrativo y el 2% por el equipo de maestranza. En términos de género, el femenino representa el 71% en todos los estamentos. En cuanto a la formación académica de los docentes encuestados, el 26% cuenta con un título terciario, el 61% posee un título universitario y el 13% ha completado una especialización. Para el personal administrativo, el 23% tiene solo el título de secundaria, el 69% cuenta con un título terciario y el 8% tiene un título universitario. Por último, todo el personal de maestranza posee al menos un título de educación secundaria. En cuanto a los estudiantes, el 6% está en 1° año (12 años), el 2% en 2° año (13 años), el 28% en 3° año (14-15 años), el 29% en 4° año (15-16 años) y el 35% en 5° año (16 a 18 años).

Índice de Sensibilidad Ambiental de la Comunidad Escolar

Calificación del ISACE	Significado	Intervalo de puntuación
A	Muy sustentable	$\geq 4,429$ a $\leq 5,000$
B	Sustentable	$\geq 3,857$ a $<4,429$
C	Moderadamente Sustentable	$\geq 3,286$ a $<3,857$
D	Término medio	$\geq 2,714$ a $<3,286$
E	Moderadamente poco Sustentable	$\geq 2,143$ a $<2,714$
F	Poco Sustentable	$\geq 1,571$ a $<2,143$
G	Muy poco sustentable	$\geq 1,000$ a $<1,571$

Tabla 2. Calificación del ISACE, en función del intervalo de puntuación obtenido. **Fuente:** Alonso Frank et al, 2023.

e suman dichas valoraciones de cada una de las cinco frecuencias y, por último, se obtiene la l del estamento de acuerdo al intervalo de puntuación que, conforme Tabla 2, se asocia a una l. La Tabla 3 sintetiza lo enunciado.

Estamento	Frecuencia	Cantidad de votos por frecuencia	Equivalente numérico	Cantidad de votos ponderados	Valoración	Calificación del estamento
Estudiantes, Docentes, Administrativos y Maestranzas	Siempre	X Siempre	5	X Siempre . 5	$\frac{x_{Total\ ponderado (**)}}{x_{Total (*)}}$	Traducir el resultado de la valoración en la calificación propuesta en Tabla 2 (A-G)
	A menudo	X A menudo	4	X A menudo . 4		
	Rara vez	X Rara vez	3	X Rara vez . 3		
	Nunca	X Nunca	2	X Nunca . 2		
(*) X Total = X Siempre + X A menudo + X Rara vez + X Nunca +X NS/NC (**) X Total ponderado = X Siempre . 5 + X A menudo . 4 + X Rara vez . 3 + X Nunca . 2 + X NS/NC . 1						

Tabla 3. Ejemplo de procedimiento de cálculo para la determinación del índice. **Fuente:** Elaboración propia en base a Alonso Frank *et al.*, 2023.

Resultados

Análisis de los resultados de las encuestas

En referencia al término sustentabilidad ambiental, el 74% de los estudiantes expresa conocer el significado del mismo, el 10% no y el 16% NS/NC (no sabe / no contesta). A su vez, el 85% de los administrativos y el 100% de los docentes y maestranzas indica tener conocimiento. En cuanto a la frecuencia con la que realizan prácticas dirigidas a proteger el ambiente, el agua, la energía eléctrica y el gas, la Figura 4 exhibe los resultados por estamento. Del total, prevalecen “siempre”, “a menudo” y “rara vez” con un 33%, 28% y 20% respectivamente. En lo específico, en lo referido al cuidado del ambiente, destacan “a menudo” (38%) y “rara vez” (35%), mientras que en el cuidado del agua prevalecen “siempre” (51%) y “a menudo” (34%). Para el cuidado de la energía eléctrica, “siempre” (31%), “a menudo” (26%) y “rara vez” (22%) son los más representativos. En contraposición, para el cuidado del gas predominan “siempre” (39%) y “nunca” (21%).

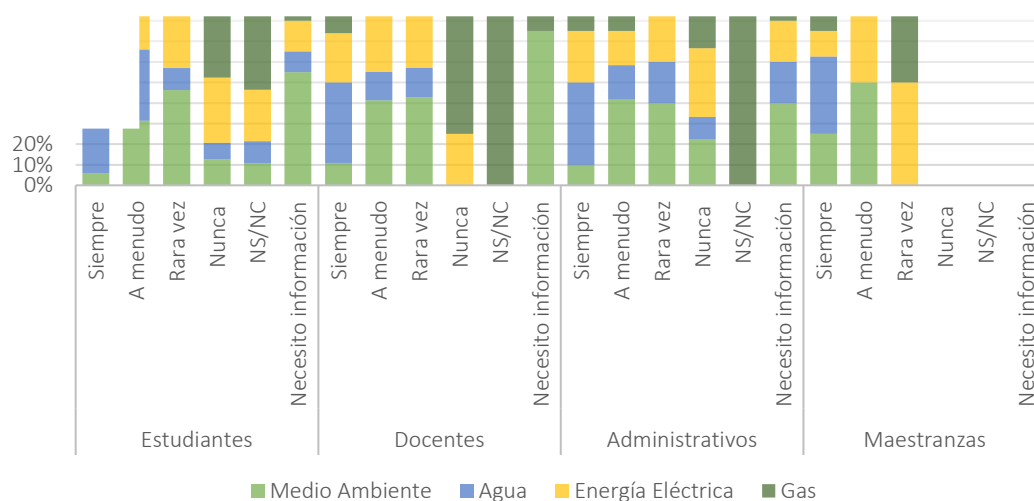


Figura 4. Frecuencia con la que realizan prácticas dirigidas a proteger el ambiente, el agua, la energía eléctrica y el gas. **Fuente:** Elaboración propia, 2024.

Respecto a la motivación por ahorrar los recursos agua y energía eléctrica, resulta que el contribuir a mitigar la crisis energética e hídrica es la mayor motivación, con 44% del total de encuestados. Le sigue el ahorro de dinero en el pago de la factura, con un 35%; reducir los cortes de suministro, con un 17%; y, necesitan más información al respecto, con un 4%.

Asimismo, en referencia a la consulta sobre la frecuencia de reutilización o reciclado, a nivel muestra se subraya que “a menudo” realizan dichas acciones es la mayor respuesta obtenida, con un 39%, seguida de “rara vez” con un 33%. La respuesta “siempre” alcanza sólo el 16%; “nunca”, el 10% y “NS/NC”, el 2%.

A partir de lo expuesto en cuanto al interés en que existan actividades sustentables en la escuela, se observa una tendencia positiva en estudiantes (77%) y que resulta más favorable en docentes (96%). De igual manera, hay un deseo parcial en ser parte de actividades que promuevan la sustentabilidad ambiental en estudiantes (51%) y amplio en docentes (91%). En cuanto al interés en saber más sobre la temática de sustentabilidad ambiental, tanto los

s en el cuidado del ambiente en los estudiantes de 1° año.

Aplicación del ISACE

En esta línea, en lo respectivo a la motivación por el ahorro del agua y la energía eléctrica, se observa que predomina el contribuir a mitigar la crisis hídrica y la contaminación derivada del consumo de energía, seguido en menor medida por el ahorro de dinero en el pago de la factura.

En lo que se refiere a si el personal enciende y/o apaga la iluminación al iniciar o finalizar su actividad, resulta que hay una tendencia al apagado más que al encendido de las mismas en docentes y administrativos. En consecuencia, docentes y administrativos no alcanzan una buena calificación (=D), mientras que maestranzas tienen un comportamiento más eficiente (=B) (ver Figura 5). En este sentido, en lo concerniente a la desconexión de los aparatos eléctricos y cargadores cuando no están en uso, estudiantes, docentes y maestranzas presentan un buen nivel (=B), siendo superado por los administrativos (=A) (ver Figura 5).

En materia de reutilización y/o reciclado, se aprecia un mejor desempeño en el estamento docentes y maestranzas (=B), seguido de estudiantes y administrativos (=C) (ver Figura 5).

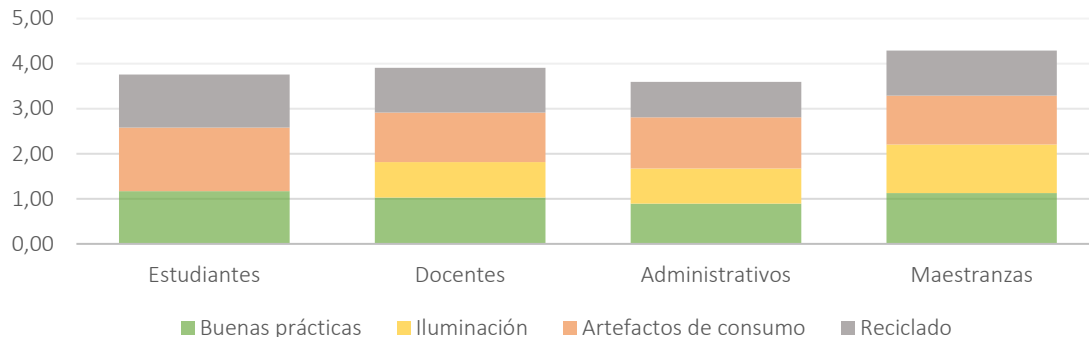


Figura 5. Ponderación de las prácticas dirigidas a proteger el ambiente, el agua, la energía eléctrica y el gas; del encendido y/o apagado de la iluminación al iniciar o finalizar la actividad escolar del personal de los docentes, administrativos y maestranzas; de la desconexión de los aparatos eléctricos y cargadores cuando no están en uso; de la reutilización y/o reciclado. **Fuente:** Elaboración propia, 2024.

En función del análisis previo, el estamento de estudiantes obtiene un ISACE=C, el de docentes un ISACE=B, el de administrativos un ISACE=C y el de maestranzas un ISACE=B. En consecuencia, la calificación total del Índice de Sensibilidad Ambiental de la Comunidad Escolar del CS1R es **B**. La Figura 6a expone la etiqueta alcanzada por el mismo, el cual, además, obtiene el sello de Comunidad Escolar Sustentable diseñado por Alonso Frank *et al.* (2023) (Figura 6b).

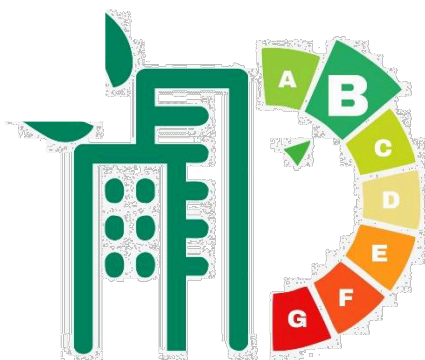


Figura 6a. Etiqueta del ISACE del CS1R. **Fuente:** Elaboración propia, 2024.



Figura 6b. Sello de comunidad escolar sustentable. **Fuente:** Alonso Frank et al., 2023.

Discusión de los resultados

Si se compara el presente caso de estudio con el Colegio Central Universitario (CCU) analizado en Alonso Frank *et al.* (2023) resulta que, si bien ambos poseen idénticas calificaciones finales del ISACE, las valoraciones absolutas difieren, siendo mayores para el segundo caso en el estamento estudiantes, docentes y administrativos. En contraposición, el personal de maestranza presenta levemente un comportamiento más sustentable en CS1R (ver Tabla 4).

	CS1R						CCU					
	Buenas prácticas	Iluminación	ACE	Reciclado	ISACE		Buenas prácticas	Iluminación	ACE	Reciclado	ISACE	
Estudiantes	3,506	No consultado	4,239	3,530	3,758	C	3,495	No consultado	3,968	3,968	3,810	C
Docentes	4,120	3,152	4,391	3,957	3,905	B	4,063	3,688	4,500	3,688	3,984	B
Administrativos	3,577	3,115	4,538	3,154	3,596	C	3,818	3,182	4,091	4,091	3,795	C
Maestranzas	4,500	4,333	4,333	4,000	4,292	B	4,432	3,500	4,364	4,364	4,165	B
					3,874	B					3,939	B

Tabla 4. Comparativa de dos casos de estudio. **Fuente:** Elaboración propia, 2024.

La similitud de los resultados obtenidos se debe a que ambos establecimientos de educación secundaria fomentan actividades que promueven la conciencia ambiental. El primero por intermedio del club ambiental y el segundo por contar con una serie de proyectos institucionales tales como "Creando Acciones Solidarias", "Modelo de la ONU", "Proyecto PASCH, Colegios socios para el futuro" y "Rescate de Residuos Tecnológicos" (Colegio Central Universitario Mariano Moreno, 2023).

No obstante, se destaca que, en el CS1R, si bien se alcanza una calificación igual a B, está en el límite inferior de la misma [3,857;4,429), con lo cual se advierte que se deben potenciar mayores estrategias en beneficio de la sustentabilidad.

ECSA, se definen las siguientes estrategias orientadas a mejorar el conocimiento y la práctica de d en la comunidad escolar, así como promover un sentido de responsabilidad social hacia un futuro

- ✓ **Fortalecimiento del vínculo alumno – escuela:** Diseñar, en el marco del club ambiental, proyectos integradores extensivos a toda la comunidad escolar que involucren a los estudiantes en la creación de soluciones sostenibles. Entre ellos pueden organizarse competencias entre clases o grupos para promover prácticas de ahorro de energía, gas y agua, entre otros.
- ✓ **Apertura a la comunidad:** Realizar campañas de concientización que incluyan a las familias y a la comunidad en general, creando un enfoque holístico que integre el hogar con la escuela y su entorno.
- ✓ **Flexibilidad en el uso de los espacios:** Incentivar el uso de espacios exteriores o comunes para clases interdisciplinarias, que combinen conocimientos de distintas materias vinculadas a la sustentabilidad, promoviendo la colaboración y la interacción. Así mismo, habilitar espacios donde los estudiantes puedan expresar sus ideas sobre actividades ecológicas, asegurando que se sientan parte del proceso de transformación institucional.
- ✓ **Reducción de residuos y reciclaje:** Organizar jornadas regulares para la limpieza y mantenimiento del entorno escolar y la reutilización de materiales. En este sentido, inculcar la importancia del reciclaje y la reutilización. Promover la recolección de residuos plásticos, vidrios, o secos y realizar convenios con fábricas para su transporte y reutilización, utilizando las prácticas de uso circular (Rathoure, 2024; Virginia, 2024), como instrumento de educación y concientización.
- ✓ **El edificio como recurso de aprendizaje:** Realizar talleres prácticos en los cuatro estamentos referidos a prácticas de uso racional de los recursos energéticos y naturales que tengan como resultado la implementación de distintas estrategias de intervención en el edificio escolar a fines de que el mismo transmita conocimientos desde el propio ejemplo.
- ✓ **Índice de Sensibilidad Ambiental de la Comunidad Escolar:** En línea con lo enunciado anteriormente, se propone realizar encuestas con regularidad para evaluar, por intermedio del ISACE, el impacto de las actividades efectuadas y su aceptación, con el fin de ajustar las estrategias según la retroalimentación recibida.

Conclusiones

La implementación de teorías referidas a la Responsabilidad Social en los ámbitos educativos se reconoce como una necesidad de mayor importancia cada día, que permite desarrollar en los estudiantes acciones sostenibles. La aplicación transversal de políticas relacionadas al cuidado del ambiente y de estrategias de concientización, se ve plasmada con la creación y el fortalecimiento de los Clubes Ambientales en escuelas, impulsado a nivel gubernamental en las últimas décadas. La existencia de un espacio de reflexión y de acción, dentro de los establecimientos educativos, se reconoce como un hecho positivo que merece ser remarcado, ya que permite a la comunidad formarse en la temática y forjar hábitos de respeto del propio entorno, de racionalidad en el uso de los recursos y de reciclaje, entre otros.

El presente trabajo hace énfasis en la relevancia que tienen los establecimientos escolares en la formación para el desarrollo sostenible. Entiende, a su vez, que para establecer las adecuadas estrategias que fomenten el mismo, resulta fundamental conocer el nivel de sensibilidad ambiental de la población educativa. En este sentido, el caso de estudio presenta un Índice de Sensibilidad Ambiental de la Comunidad Escolar “B”, lo que se traduce en una comunidad que manifiesta un accionar ambientalmente sustentable en lo referido al cuidado del ambiente, el agua, la energía eléctrica y el gas. No obstante, ello advierte que aún restan aspectos por mejorar. En tal sentido se

Agradecimientos

Se agradece a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan por la contribución en el financiamiento de la investigación en el marco del proyecto CICITCA 2023-2025.

Bibliografía

Alonso Frank, A., Ré, M. G. y Bustos, C. (2023). Diagnóstico del nivel de sensibilización ambiental de una comunidad escolar. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, (27), 22-32,

Ahumada Tello, E, Ravina Ripol, R y López Regalado, M (2018). Responsabilidad Social Universitaria.

Brundtland, GH (1987). *Nuestro futuro común. Desarrollo Sostenible*. Organización de las Naciones Unidas.

Bustos Balmaceda, C. y Ré, M. G. (2024). El espacio escolar como gestor de participación activa ambiental. *Revista Integrales*, 1(2), 51 - 56.

Bustos Balmaceda, C., Ré, M. G. y Alonso Frank, A. (2022). *Proceso de diseño de una herramienta metodológica aplicada a la comunidad escolar. Encuesta en línea como apoyo para la investigación*. [Conferencia]. Jornadas Internas de Investigación y Extensión, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.

Bustos Balmaceda, C.; Alonso Frank, A.; Ré, M. G.; Martínez, F (2023). *El club ambiental escolar como formador de la ciudadanía activa*. [Conferencia]. XI Jornadas de Economía Ecológica. Villa María y Río Cuarto - Córdoba, Argentina.

Colegio Central Universitario Mariano Moreno, UNSJ. (s.f.). *Institucional*.

Conde Núñez, M. y Sánchez Cepeda, J. (2010). Sensibilización ambiental en una experiencia de investigación en torno a ecoauditorías escolares. *Revista de Educación en Biología*, 13 (1), 15-24

Decreto N° 598/20 de 2020. Aprobación de los objetivos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. 16 de julio de 2020.

Estrada Araoz, E. G., Huaypar Loayza, K. H., Gallegos Ramos, N. A. y Velasquez Giersch, L. (2021).

García, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (1993). *El análisis de la realidad social: Métodos y técnicas de investigación* (pp. 141–170). Alianza Universidad Textos.

content/uploads/2021/08/Documento-PESJ-version-digital.pdf

Ibarra, M. L., Casas Medina, E. y Olivas Valdez, E. (2012). La responsabilidad social empresarial: Una estrategia enfocada al desarrollo sustentable. Caso: Las ESR de Hermosillo, Sonora. *Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración*, 1(1), 1–18.

evista Universidad y Sociedad, 13(4), 309-319.

o, D. L., Hernández Santoyo, A., Márquez Delgado, L. H. y Casas Vilardell, M. (2021). La

Martínez Domínguez, L. M. y Porto Pedrosa, L. (2018). Creación del Observatorio de Responsabilidad Social

Matos De Rojas, Y. M., Pasek De Pinto, E. L., Peña Briceño, M. L. y Briceño, M. V. (2018). Participación

Muñoz-Montilla, A. y Páramo-Bernal, P. (2018). Monitoreo de los procesos de educación ambiental: propuesta de estructuración de un sistema de indicadores de educación ambiental. *Revista Colombiana de Educación, (74), 81-106.*

Novo Villaverde, M. (2009). La educación ambiental: una genuina educación para el desarrollo sostenible. *Revista de Educación, N° Extra 1, 195-217.*

Pachay Loor, LR, Navarrete Pita y Grismaldo Pico Mieles, J (2021). Desarrollo de la educación ambiental en estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 9(2), 73-90.*

Peve De La Cruz, E. F. (2023). *Impacto de la sensibilización ambiental en la gestión de residuos sólidos en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza–Salas*. [Tesis de grado]. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.

Rathoure, A. K. (2024). Revolutionizing waste management with advancements in sorting and processing

Ré, M.G. y Alonso Frank, A. (2025). Proyecto CICITCA 2023-2025 titulado “Metodología de evaluación y calificación de la sustentabilidad ambiental para escuelas. Aplicación en casos de estudio del Área Metropolitana de San Juan”. [Informe inédito]. Universidad Nacional de San Juan.

Ré, M.G., Michaux, C., Alonso Frank, A., Alamino Naranjo, Y., Arballo, B., Bustos Balmaceda, C., Sguario, G., Martínez, F. (2022). *Avances en el desarrollo de una metodología de evaluación y calificación de la sustentabilidad ambiental para escuelas*. Actas del “I Congreso Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad”.

Ruiz-Corro, C. G., Pérez-Azahuanche, M., Leyva-Aguilar, N. A., Rabanal-León, H. C., Aroni-Salcedo, K. M. y Ruiz-Corro, A. K. (2024). La sensibilización ambiental: una apuesta pedagógica. *Producción+ Limpia, 19(1), 23-40.*

Sánchez, GK y Morales Márquez, JA (2012). Diagnóstico ambiental comunitario como una estrategia de educación ambiental desde la universidad. *Educación, Tecnología e Innovación, 92, 820-826.*

SI San Juan. (2018, septiembre 7). Presentaron las políticas públicas ambientales hasta 2019, con proyección al

UNESCO. (2009). *Conferencia Mundial sobre la Educación Superior-2009: La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo* (París, 5–8 de julio de 2009). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Vargas Meneses, R. (2021). Propuesta metodológica para el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes

Venegas Mallma, R. (2023). Sensibilidad ambiental y prácticas de reciclaje en escolares de educación inicial N° 11 Huancaray, Apurímac-2022 [Tesis de grado]. Universidad José Carlos Mariátegui.

Virginia, O., Odor, E. G., Owunna, I. B., Damare, N. H., Izevbigie, H. I. y Muritala, I. O. (2024). Application of